

统计学

🌸主讲:

夏怡凡

王青华 wangqh@swufe.edu.cn

🌸教学助理:

学习通: 统计学 (主讲: 夏怡凡 // 王青华)

爱课程网: 向蓉美等主讲的统计学

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_4309.html

(爱课程网 → 资源共享课 → 统计学 → 向蓉美)



第1章 总论

- 1.1 为什么要学习统计学
- 1.2 什么是统计
- 1.3 统计学中的基本概念
- 1.4 用EXCEL进行统计分析

1.1 为什么要学习统计学

- 感悟统计
- 统计与大数据
- 如何学好统计（及考试要求）



感悟统计

- ❁ 教育部：统计学是经济类和管理类各专业的核心课之一
- ❁ 统计是社会认识最有力的武器之一 ——列宁
- ❁ 某些人不喜欢统计这个名词，但我却发现其中充满了乐趣……它们处理各种复杂现象的能力是非凡的，它们是追求科学的人从荆棘丛生的困难阻挡中开辟道路的最好工具——高尔顿
- ❁ 学者不能离开统计而研究，
政治不能离开统计而施政，
企业不能离开统计而执业——马寅初



马寅初

Baidu 百度
马寅初教授

1882-1982

- 知识是我们已有的
- 也是我们未知的
- 基于已有知识之上
- 我们去发现未知的
- 由此知识得到扩充
- 我们获得的知识越多
- 未知的知识就会更多
- 因而知识的扩充永无止境
- 在终极的分析中，一切知识都是历史
- 在抽象的意义下，一切科学都是数学
- 在理性的基础上，所有的判断都是统计学

All knowledge is, in the final analysis, history.

All sciences are, in the abstract, mathematics.

I venture to add:

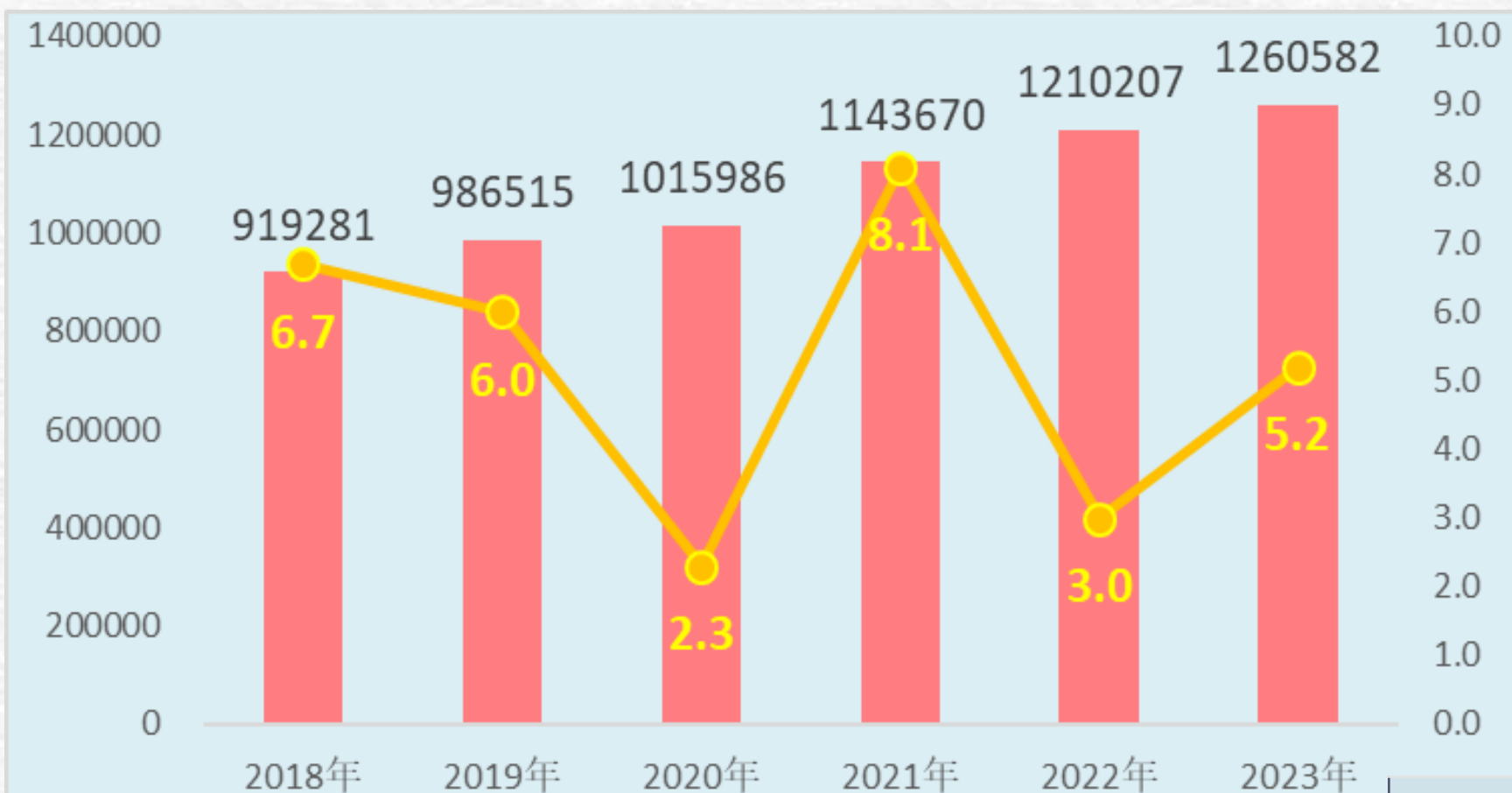
All methods of acquiring knowledge are statistics.



C.R.Rao
(1920.9.10)



中国国内生产总值及其增长速度



国内生产总值(亿元) 比上年增长(%)

2010年 412119

2000年 100280

1986年 10376

1952年 679

2023年国民经济回升向好 高质量发展扎实推进

国家统计局 2024/01/17

2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好……主要预期目标圆满实现。

初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。

- 一、粮食产量再创新高，畜牧业生产稳定增长
- 二、工业生产稳步回升，装备制造业增长较快
- 三、服务业增长较快，接触型聚集型服务业明显改善
- 四、市场销售较快恢复，服务消费快速增长
- 五、固定资产投资规模增加，高技术产业投资增势较好
- 六、货物进出口总体平稳，贸易结构持续优化
- 七、居民消费价格小幅上涨，核心CPI总体平稳
- 八、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降
- 九、居民收入继续增加，农村居民收入增速快于城镇
- 十、人口总量有所减少，城镇化率持续提高

疫情期间最受关注的统计数据

- 确诊病例数（新增、累计）
- 无症状感染者（新增、增加）
- 感染率、治愈数、治愈率
- 死亡数、病死率
- 病例分布（地区、年龄、性别）
- 潜伏期，住院天数， R_0 ，...

R_0 (基本传染数 Basic reproduction number):

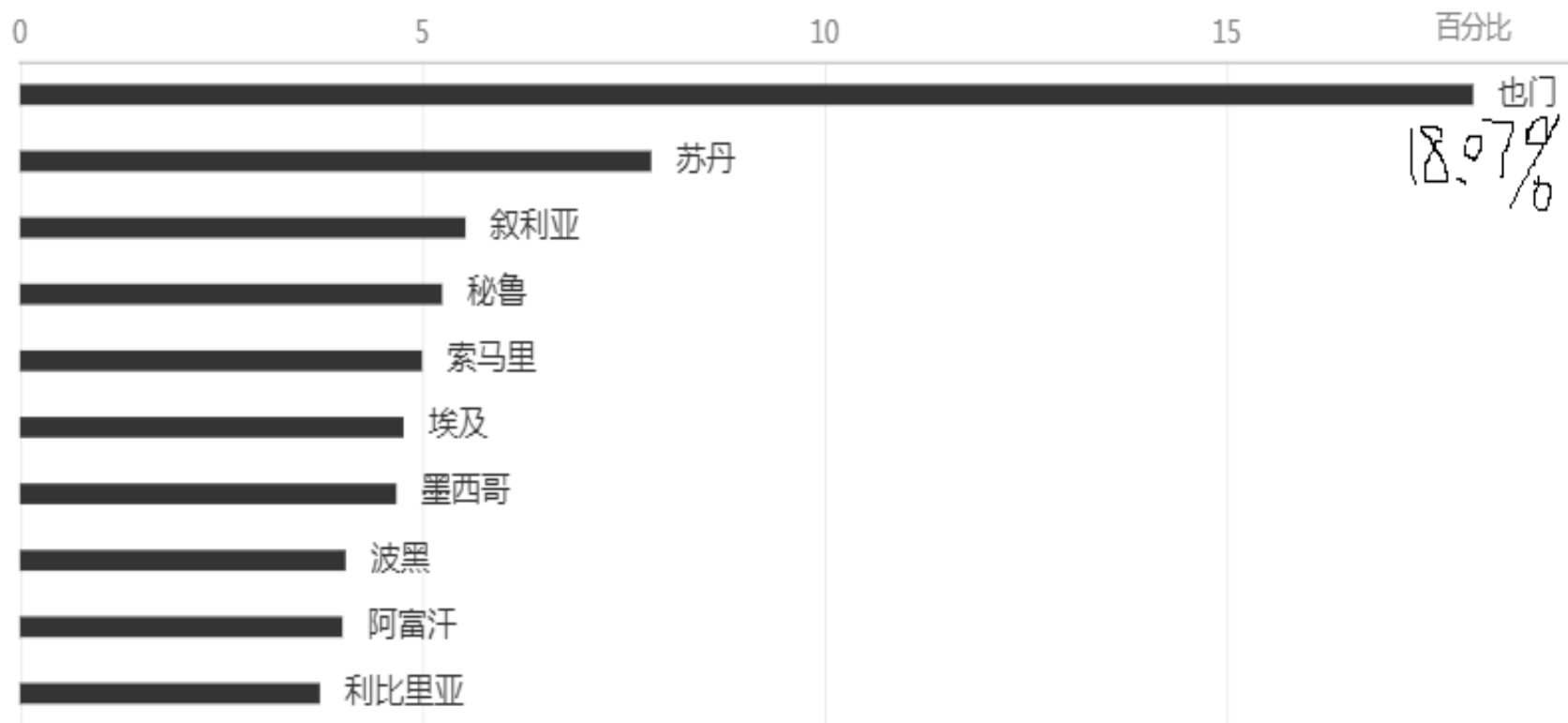
简言之，一个感染者平均会传染多少人。其数值越大，表示疾病的传染性越强，越难控制

- 药物有效率
- 中西医疗效比较
- 药品、医护人员数、床位数
- 防护品的产供销存
- 疫情对经济各行业的影响分析

.....

死亡率？病死率？

海外死亡率TOP10



死亡率=某期间内（因某病）死亡总数/同期平均人口数×100%.

病死率=某期间内（因某病）死亡总数/同期患某病的病人数×100%

海外各国疫情严重指数TOP10 数据说明



2、严重指数计算公式：

- 1) 严重指数 = (权重1 * 现存确诊人口密度 + 权重2 * 现存确诊率) * SQRT(现存确诊*1000000/全球现存确诊) * 10000
- 2) 现存确诊人口密度 = 现存确诊数 (个) / 国家建成区面积 (平方公里)
- 3) 现存确诊人口占比 = 现存确诊数 (个) / 人口数 (个)
- 4) 现存确诊数 = 累计确诊 - 累计死亡 - 累计治愈

3、权重计算公式：

- 1) 权重1 + 权重2 = 1
- 2) 权重2 / 权重1 = 全球城建区人口密度
- 3) 全球城建区人口密度 = 全球人口数 / 全球城建区面积

统计学是一门应用很广的学科

哪里有数据
哪里就有统计



谁掌握了数据
谁就掌握了主动权

统计与大数据

统计在信息社会中的重要作用：

- 提供收集信息的理论方法；
- 提供加工处理信息的理论方法。

大数据时代，统计的作用日益凸显

- 大数据时代，数据的规模、类型、结构和增长速度发生了很大的变化，如此背景下，统计方法和统计思想成为每个人的必修课，统计学依然是数据分析的灵魂，它会引领我们合理分析利用大数据资源。对大数据整合关联分析，发现新的知识和价值

大数据的4 V 特性

👉 体量大 (Volume)

- 数据量的计量单位不断升级: Byte、KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB、DB、NB。PB是大数据的临界点。
- 某公司每天爬取和处理中国主要电商平台超100亿的交易额, 覆盖全网2万+细分行业、40万+品牌。

👉 多样性 (Variety)

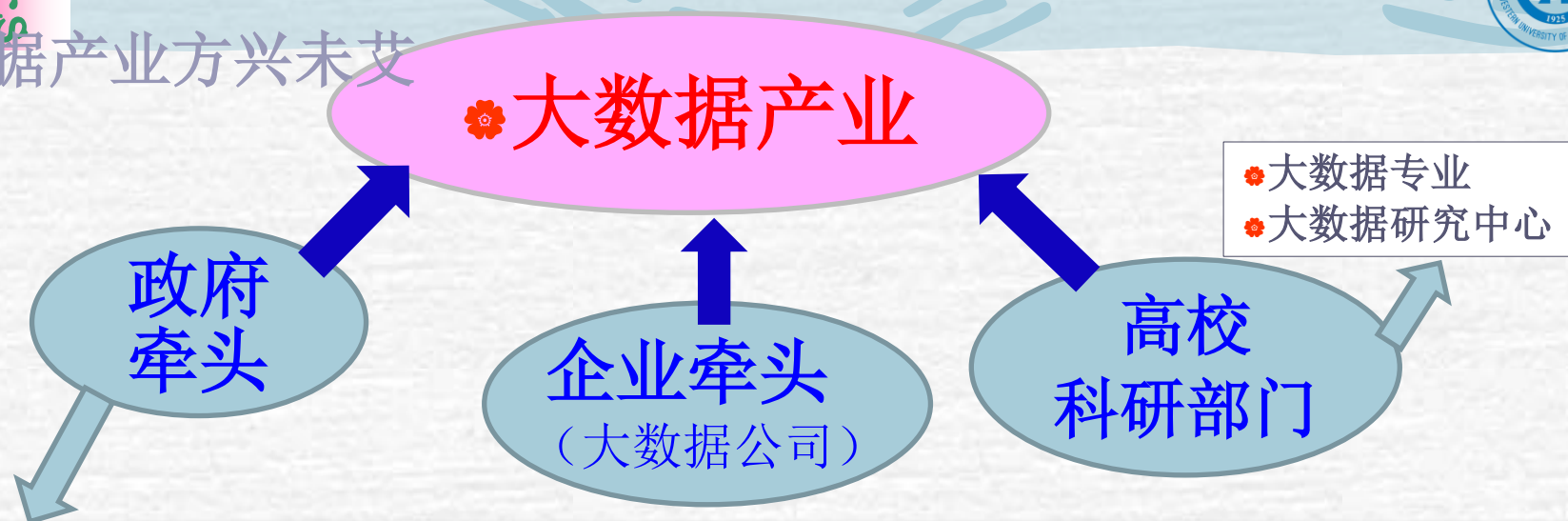
- 数据有很多不同形式, 既包括结构化的, 又包括文本、音频、视频、图片、地理信息等非结构型的。非结构化数据比结构化数据增长快10-50倍。

👉 价值密度低 (Value)

- 可能包含大量没有意义、不相关的甚至是错误的信息

👉 速度快 (Velocity)

- 在线的, 实时分析



- 2014年10月国家统计局和联合国统计司联合主办“大数据和官方统计”国际会议，27个国家的近120位代表参加研讨会。
- 2015年广州、沈阳、成都等多地先后宣布准备设立成立“大数据管理局”等机构，贵阳大数据交易所（中国首个大数据交易所）2015年4月14日正式挂牌运营。
- 2015年8月31日国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知
- 2021年国家统计局发布统计标准：数字经济及其核心产业统计分类

习近平：实施国家大数据战略加快建设数字中国



2017年12月8日中共中央政治局就国家大数据战略实施进行第二次集体学习。习近平主持学习时指出：大数据是信息化发展的新阶段。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，互联网快速普及，全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点，对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活都产生了重大影响。世界各国都把推进经济数字化作为实现创新发展的重要动能，在前沿技术研发、数据开放共享、隐私安全保护、人才培养等方面做了前瞻性布局。

强调：

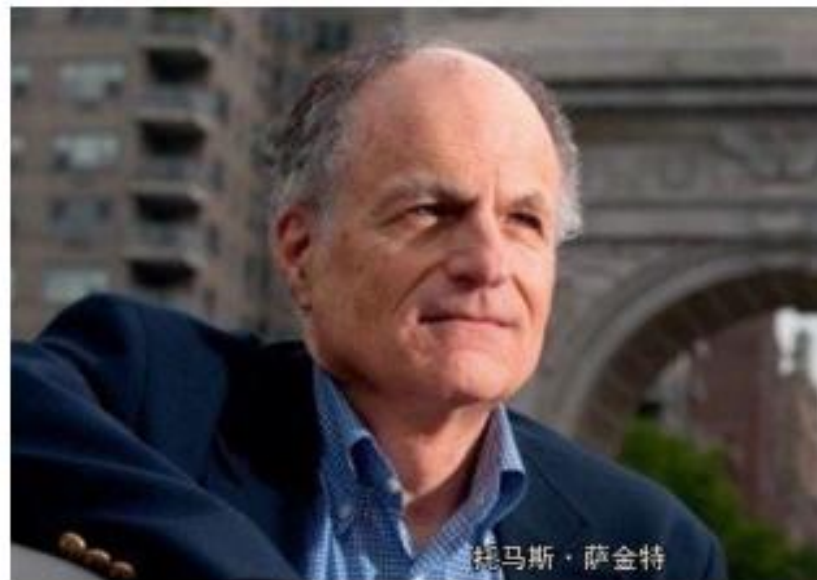
- 要推动大数据技术产业创新发展；
- 要构建以数据为关键要素的数字经济；
- 要运用大数据提升国家治理现代化水平；
- 要运用大数据促进保障和改善民生；
- 要切实保障国家数据安全。

1月20日，任正非在接受央视《面对面》采访谈到人工智能时表示，人工智能就是统计学，这个学科计算机与统计学就是人工智能。中国没有人工智能这门课，计算机与统计学就是人工智能，你说我们要进入大数据时代，大数据时代做什么？统计。这说明我们国家在数学上重视不够，第二个，在数学中的统计学重视不够。



（2019年1.17接受专访，1.20晚央视新闻频道完整播出）

2018年8月11日，诺贝尔经济学奖获得者 Thomas J. Sargent（托马斯·萨金特）在“共享全球智慧 引领未来科技”世界科技创新论坛上表示：人工智能其实就是统计学，只不过用了一个很华丽的辞藻。



萨金特想要表达的，其实是统计学是人工智能的“大脑”，是人工智能的运算方法和机制，也就是核心，从这里也不难看出，萨金特对现今人工智能的归结是非常可观的，即虽然貌似智能，但实际上智能的依据绝大部分是由人类通过各种形式在机器大脑中建立的“数据库”，也是AI判断和选择的支撑。距离人工智能真的领悟自我学习，自我提高，以及更兼具人性化思维，还存在较大差距。当然，在未来，相信人工智能的应用领域会不断拓宽，从而真正实现我们所期待的，广义的人工智能实体，也许就在你我身边。

统计与人生

平均数

中庸法则

- 中庸之道以为人：平均数的代表性——不偏不激；平均数的有效性——执两用中；中央极限——坚守中庸；平均数的简化性——执简驭繁。儒家“温良恭俭让”。

变数

谨慎法则

- 谨小慎微以行事：误差的累积性——谨小慎微；误差的传播性——防患未然；防止误差扩大——把握重点。论语“大德不逾闲，小德出入可”。事先设定——谋定后动。

随机抽样

公平法则

- 公平精神以处世：随机抽样的代表性——见微知著；随机抽样的同等机会性——公平无私；随机抽样的不确定性——尽人事、听天命；大量观察，可靠性加大——多方留意；随机样本，各变量相互独立——人格超然；抽样误差不可避免——求其心安理得。

正态分布

自然法则

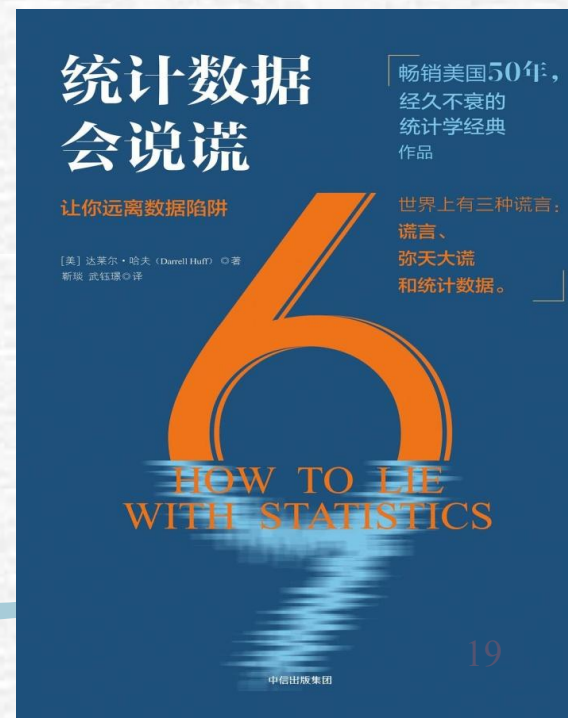
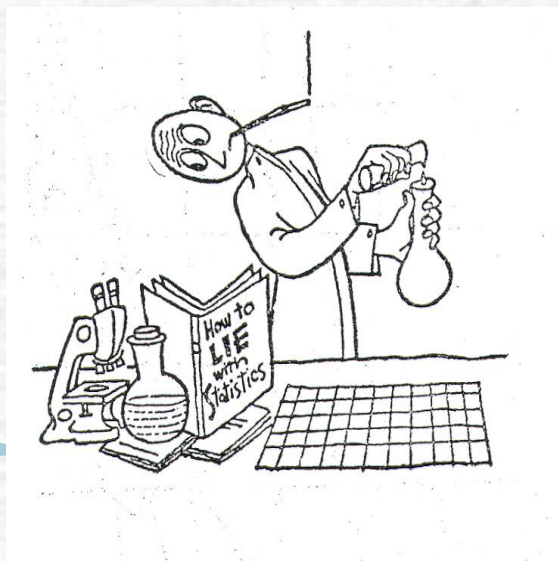
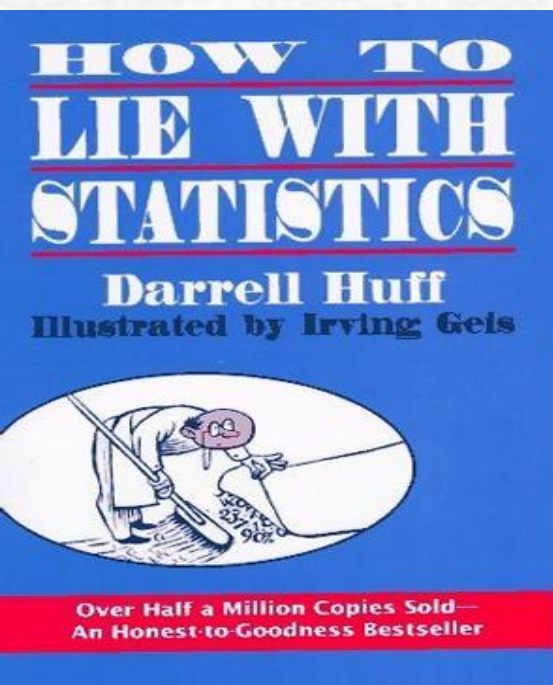
- 崇敬自然以为法：老子“人法地、地法天，天法道、道法自然”。正态分布的普遍性——取道中庸；正态分布的偏态和峰度——不卑不亢。“自强之谓强”。正态分布的所在范围——有容乃大。庄子“天地与我并生，万物与我为一”。

统计的误用

数据 $\neq$ 信息

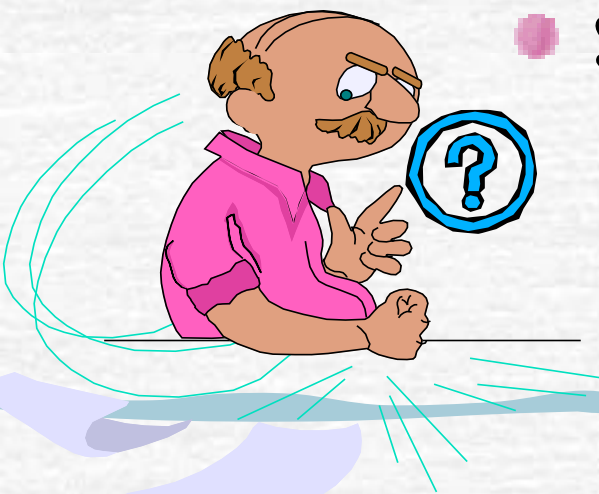
数据的误用、故意歪曲 $\longrightarrow$ 错误结论

- 谎言有三种：谎言、糟糕透顶的谎言、统计
——Darrell Huff (1954) 统计陷阱/统计数据会说谎（中信出版集团）
- 数据不会说谎，但说谎的人会想办法利用数据
——统计学的世界
- It is easy to lie with statistics, but it is easier to lie without them—Frederick Mosteller



§ 1.2 什么是统计

- § 1.2.1 统计的涵义
- § 1.2.2 统计学的类型
- § 1.2.3 统计的特点
- § 1.2.4 统计研究的基本方法



§ 1.2.1 统计学的类型

统计的原义——合计、汇总计算。

在英语中，**Statistics**作为单数指统计学；
作为复数，指统计资料。

习惯上人们对于“统计”常常有不同的用法（三种涵义）：

- 统计工作
- 统计资料
- 统计科学

统计工作

- 统计工作即统计实践活动，
是人们为了说明所研究对象的
某种数量特征和数量规律性，
而对该现象的数据进行收集、
整理与分析的活动。

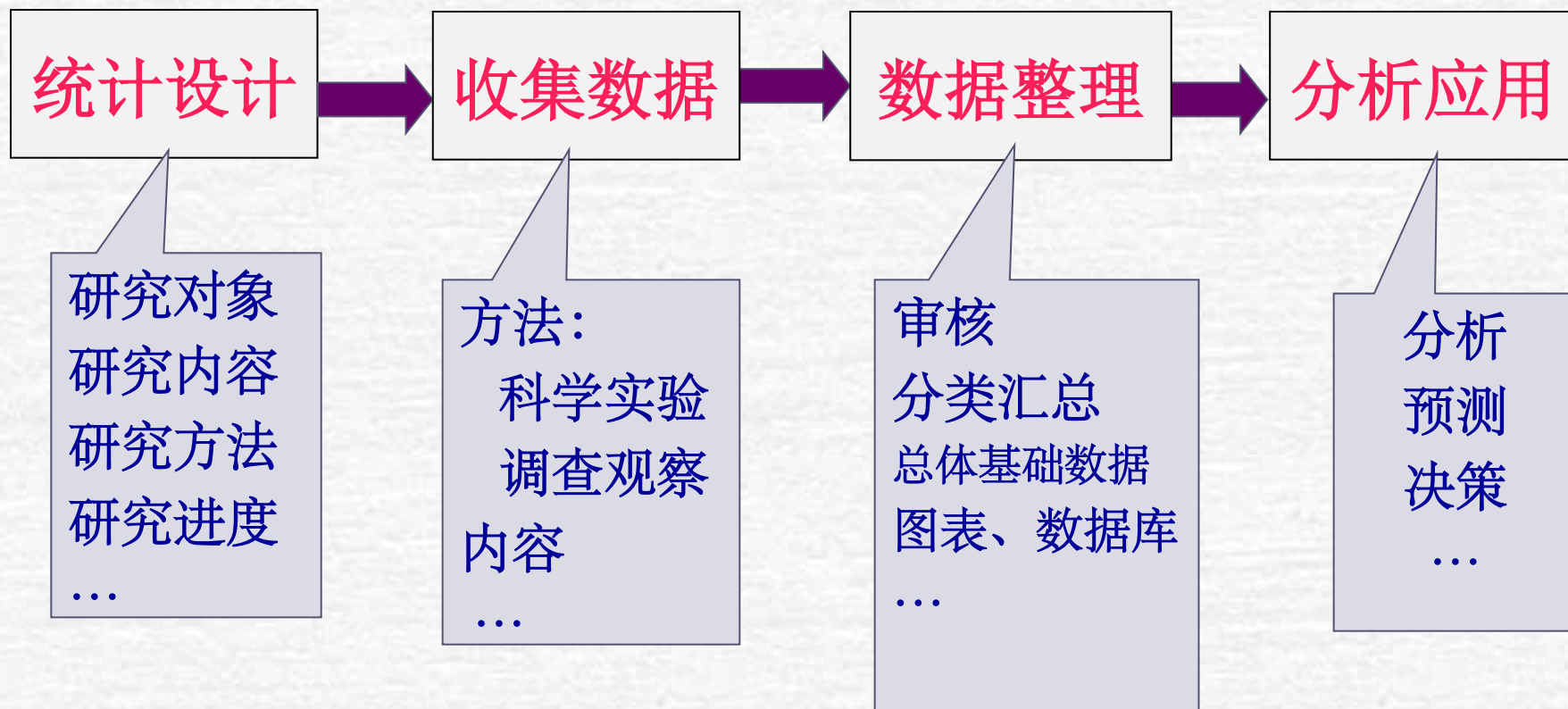
统计实践活动的产生与发展

- 结绳记事——数据的萌芽；
- 有文字记载的统计实践活动；
- 资本主义生产方式出现以前，统计主要限于人口、土地、财产等；
- 随着资本主义生产方式的推进，统计飞速发展——统计内容扩展，专门统计机构成立；
- 20世纪50年代以后，统计又出现一次飞跃。**

低级→高级 简单→复杂 单一 → 体系

统计研究的基本环节

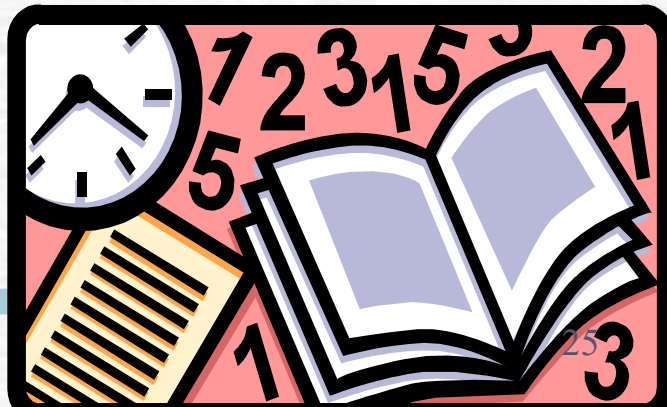
统计研究的一般过程：



统计资料

统计资料即统计数据，是通过统计工作所获得的能够说明现象总体某种特征的数据，是统计实践活动的成果。

- 统计年鉴，统计公报，统计分析报告
- <http://www.stats.gov.cn/tjsj>
- ...



统计学 (**statistics**)

- 最简单的定义：“数据的科学”；
- 一门研究如何收集数据、表现数据、分析数据、解释数据，从而认识数量规律的方法论科学。
- **the science of collecting, analyzing, presenting and interpreting data.**

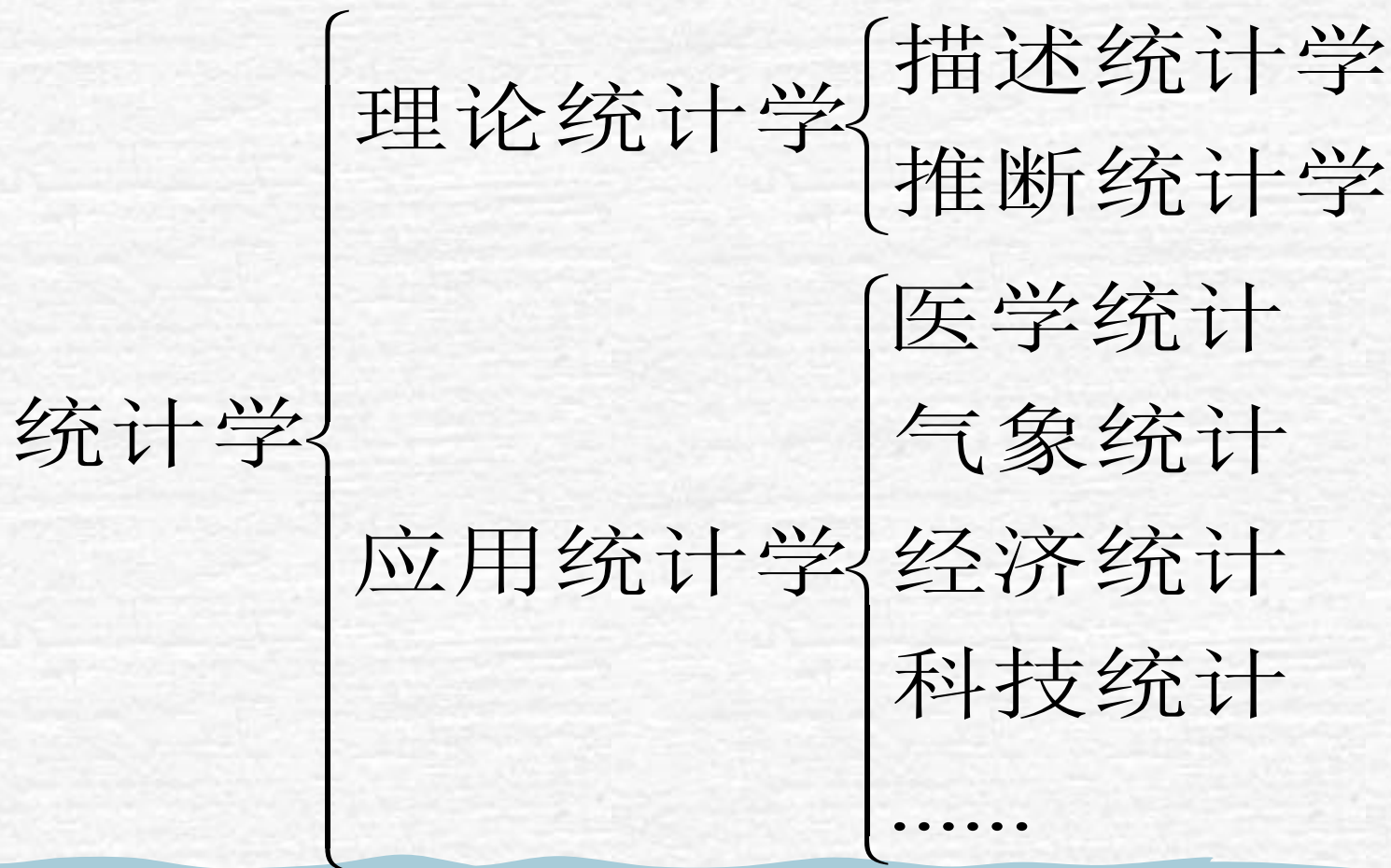
—— **Copyright 1994-2000 Encyclopaedia Britannica, Inc.** （不列颠百科全书）

统计学的产生与主要学派

- **国势学派——（德国）海门尔. 康令，阿亨瓦尔1749年《近代欧洲各国国势学论》提出“统计学”。**
 - 有统计学之名，无统计学之实
- **政治算术学派——（英国）威廉. 配第的《政治算术》，约翰. 格朗特的《对死亡率公报的自然和政治观察》**
 - 用数字描述经济状况；有统计学之实，无统计学之名
- **数理统计学派——（比利时）凯特勒**
 - 引入概率论，丰富了统计方法体系——提出了误差理论等，开创近代统计学。

统计学又是一门生命力及其旺盛的学科，它海纳百川又博采众长她随着各门具体学科的发展不断壮大自己。

§ 1.2.2 统计学的类型



理论统计学

- 是关于数据的收集、整理和分析的一般理论和方法。
- 适用于各种现象数量特征的分析研究。它是应用统计学共同的理论基础。
 - 所谓统计学是一门通用方法论科学，就是指理论统计学而言。

应用统计学

- 从所研究的领域或专门问题出发，根据研究对象的性质采用适当的指标体系和统计方法，以解决所需研究的问题。
- 与各不同领域的实质性学科有着非常密切的联系，是有具体对象的方法论。通常具有边缘交叉和复合型学科的性质。

● 例如：

- 生物统计学
- 医药统计学
- 经济统计学
- 气象统计学
- 科技统计学

- 宏观经济统计学
- 企业经济统计学
- 金融统计学
- 保险统计学
- 价格统计学
- 对外贸易统计学

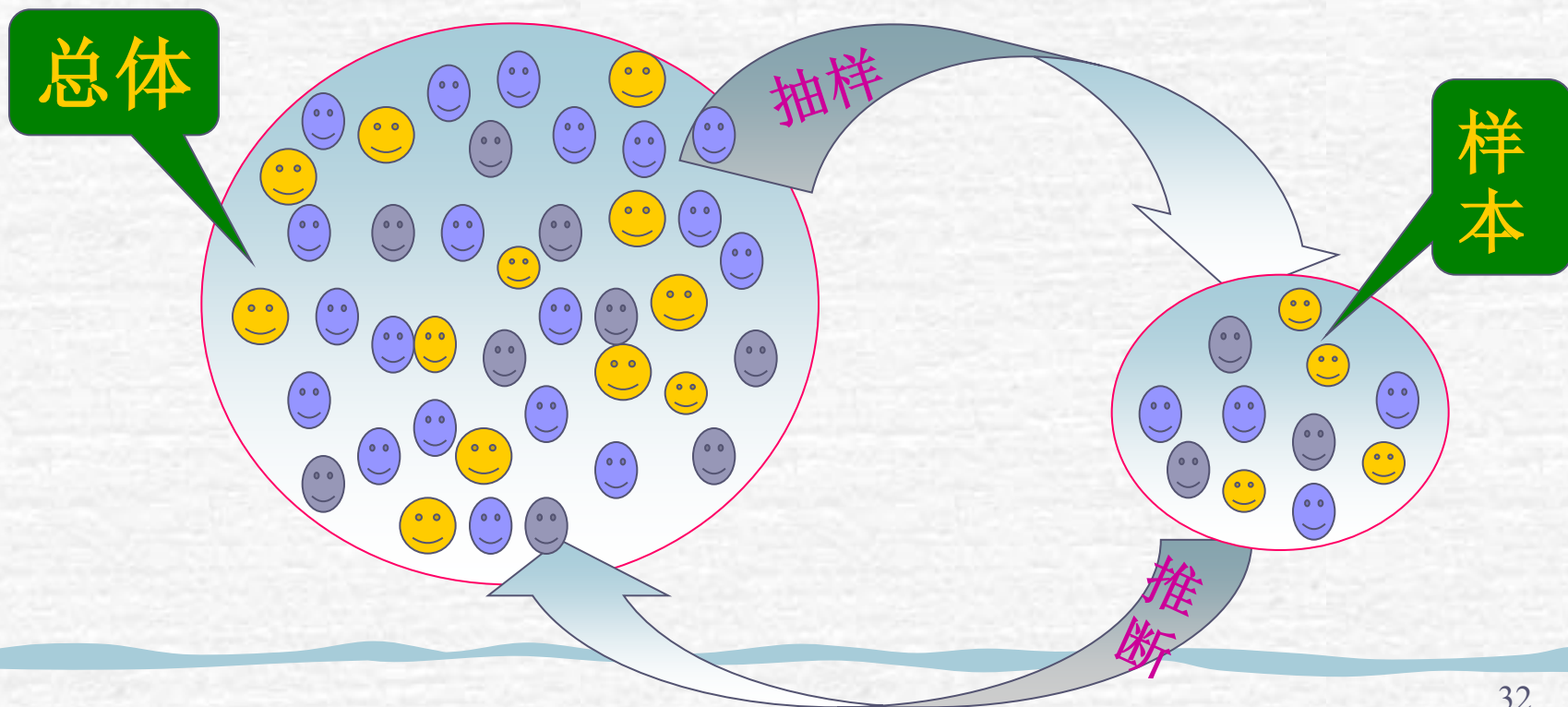
● ...

描述统计学

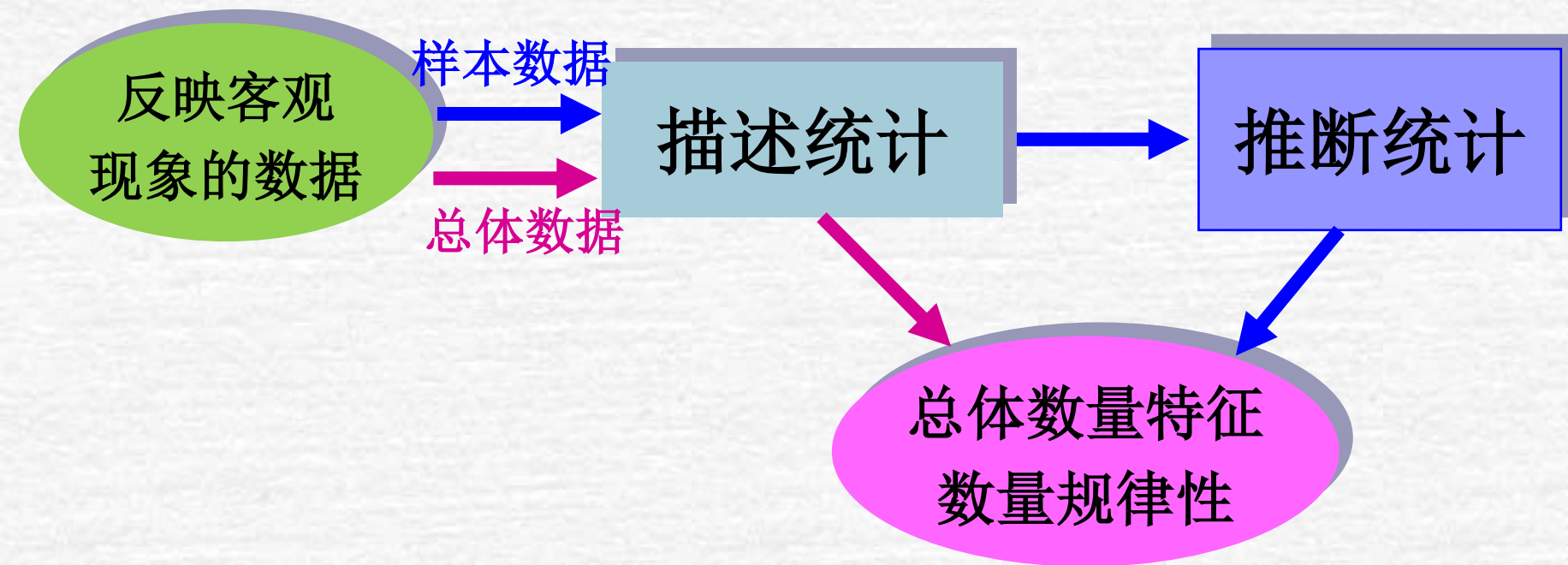
- 描述统计学是关于如何对现象的数据特征进行观测、整理、计量、表述的理论和方法论科学，研究如何取得反映客观现象的数据，并通过图表形式对所收集的数据进行加工处理和展示，进而通过综合概括与分析得出反映客观现象的规律性数量特征。
 - 所论不超出已有数据的范围。

推断统计学

- 是关于如何抽取样本并利用样本数据推断总体有关数据的理论和方法论科学。
- 内容：参数估计、假设检验、相关回归分析等等。



描述统计与推断统计的关系



- 描述统计学是重要基础，
- 推断统计学是现代统计学的核心。

§ 1.2.3 统计的特点

1. 数量性

- ——统计总是用数字作为语言来表述事实。
 - 统计用数据说话
 - 数字是统计的语言
- ——统计研究现象的数量特征
 - 在质与量的辩证统一中研究研究现象的数量特征，从数量上认识事物的性质和规律性；
 - 统计学研究的是有特定内容的具体数量，不同于纯数量的研究。

§ 1.2.3 统计的特点（续）

2. 总体性

- ——统计研究的是由同类事物构成的群体（总体）的数量特征。
 - 规律性只有在总体层面上才能体现出来；
 - 但研究常常从观察个体数量特征入手，分析时也要注意一般与个别的结合。

§ 1.2.4 统计研究的基本方法

1. 大量观察法

- 指为了对现象整体的数量规律有所了解，必须对所研究现象的全部或足够多的个体进行调查的方法。
- 大量观察法实际上不是指一种具体方法，而是一种统计思想方法。



2. 统计分组法

- 指根据统计研究的需要，按一定的标志把总体分成若干组别的方法。通过统计分组，突出组与组之间的差异、抽象组内各单位差异，以便划分现象的类型、反映总体的内部结构和现象之间的相互关系。
- 统计分组法贯穿于统计研究和统计工作的全过程。

3. 综合分析法

- 指运用各种经过科学分类汇总的综合指标和各种分析方法，如时间数列分析法、指数分析法、相关回归分析法等，反映现象总体在一定时间、地点、条件下的规模、水平、对比关系、集中趋势、差异程度、依存关系、发展趋势和变化规律等。

4. 归纳推断法

- 指由大量个别事物的事实，概括出现象总体的一般特征、通过归纳来总结出规律的推理方法。

归纳推断可以使我们从具体的事实中得到一般的知识，扩大知识领域，加深认识程度。

- 从部分单位的事实归纳推断出现象总体的数量特征——推断统计

§ 1.3 统计学中的基本概念

- § 1.3.1 总体、个体与样本
- § 1.3.2 标志、指标与变量
- § 1.3.3 统计数据的计量尺度

§ 1.3.1 总体、个体与样本

- **总体**是在一定的研究目的下，所要研究事物的全体，它是由客观存在的、具有某种共同性质的众多个别事物构成的整体。总体单位数用 N 表示。
- **总体单位（个体）**是构成总体基本单位的个别事物，是所要研究具体问题的承担者。
 - 在统计调查中，常常称总体为调查对象，称个体为调查单位。
- **样本**是从总体中抽取的一部分个体的集合。
 - 构成样本的个体的数目称为**样本容量**。常用 n 表示。
 - 样本目的是要根据样本提供的有关信息去推断总体的特征。

目的：研究某个班学生的学习情况

个体：该班每一个学生

总体：全班所有的学生

样本：从该班抽取的部分学生

目的：了解某市的工业生产情况

个体：每一个工业企业

总体：所有的工业企业

样本：从该市抽取的部分企业

思考？

目的：了解某市的工业生产设备情况

个体：该市每一台工业生产设备

总体：该市所有的工业生产设备

样本：从该市抽取的部分工业生产设备

总体的特点:

同质性
大量性
差异性

⌘ **总体**是在一定的研究目的下，所要研究事物的全体，它是由具有某种共同性质的众多个别事物构成的整体。



大量性——统计总体总是由大量的总体单位构成。

- 所谓“大量”单位是相对于“个别”单位而言，足够多

- 有限总体——构成总体的单位数量是有限的
- 无限总体——构成总体的单位数量无限多

同质性——作为一个总体的各个总体单位,至少在某一个方面具有相同性质的特征。同质性是它们能够构成一个总体的基础。

差异性——由于多种因素的影响，各总体单位的数量特征经常有差异，或者说存在着“变异性”

- 没有差异也就不需要统计

§ 1.3.2 标志、指标与变量

标志（标识）

- 说明总体单位（个体）特征的概念。
- 在统计调查中称为调查项目或登记项目。
- 标志的具体表现称为**标志值**。
- 根据标志的具体表现不同，标志可以分为：
 - **品质标志**表明总体单位的属性，只能用文字表示，不能用数值表示；有的品质标志只有“是”或“非”两种表现，则称其为**是非标志**。
 - **数量标志**表明总体单位的数量特征，可以用数值表示。

统计指标与指标体系

指标——反映统计总体数量特征的概念和数值。

- 初步核算，中国**2023**年国内生产总值**1260582**亿元，按不变价格计算，比上年增长**5.2%**。
(2024.01.17国家统计局发布)

- 指标的两大基本要素（或三大要素）：

统计指标=指标名称+指标数值（含计量单位）

- **指标名称**——对所研究现象本质的抽象概括，也是对总体数量特征的质的规定性。
- **指标数值**——反映所研究现象在具体时间、地点、条件下的规模 and 水平。

统计指标的两种分类

● 按表现形式分：



● 按反映的数量
特点分↓

统计指标 { 总量指标 ——— 数量指标 (外延指标)
 { 相对指标
 { 平均指标 } ——— 质量指标 (内涵指标)

数量指标与质量指标的比较（例）

❁ 数量指标
(总量指标)

	A班	B班
及格人数（人）	80	50
月消费支出总额（元）	100000	100000
❁ 质量指标 (相对指标, 平均指标)		
及格率（%）	80	100
人均月消费支出（元）	1000	2000

- 总量指标的数值大小受总体规模大小的影响，不能直接说明现象内在水平高低或质量好坏，故称为数量指标。
- 相对指标和平均指标的数值大小与总体规模大小无直接关系，能直接说明现象内在水平高低和质量好坏，故称质量指标。

【附】统计指标的分类（续）

统计指标按性质（方向）不同，可分为：

正指标(正向指标)

- 指标数值越大越好
- 如利税总额、劳动生产率、人均收入等

逆指标(逆向指标)

- 指标数值越小越好
- 如单位成本、废品率、犯罪率、病死率、能耗系数等

适度指标(中性指标)

- 在一定范围内波动才说明现象变化处于正常状态，过高或过低都不理想
- 如基尼系数（在0.3—0.4之间比较合理），企业资产负债率

统计指标体系

——若干个有联系的统计指标构成的有机整体。

统计指标体系分为两大类：

- **基本统计指标体系**——全面反映经济和社会
发展基本情况；
- **专题统计指标体系**——反映某一经济或社会
现象的情况
 - 如科技进步指标体系、环境监测指标体系、国民
经济效益指标体系。

例：经济发展新动能指标体系

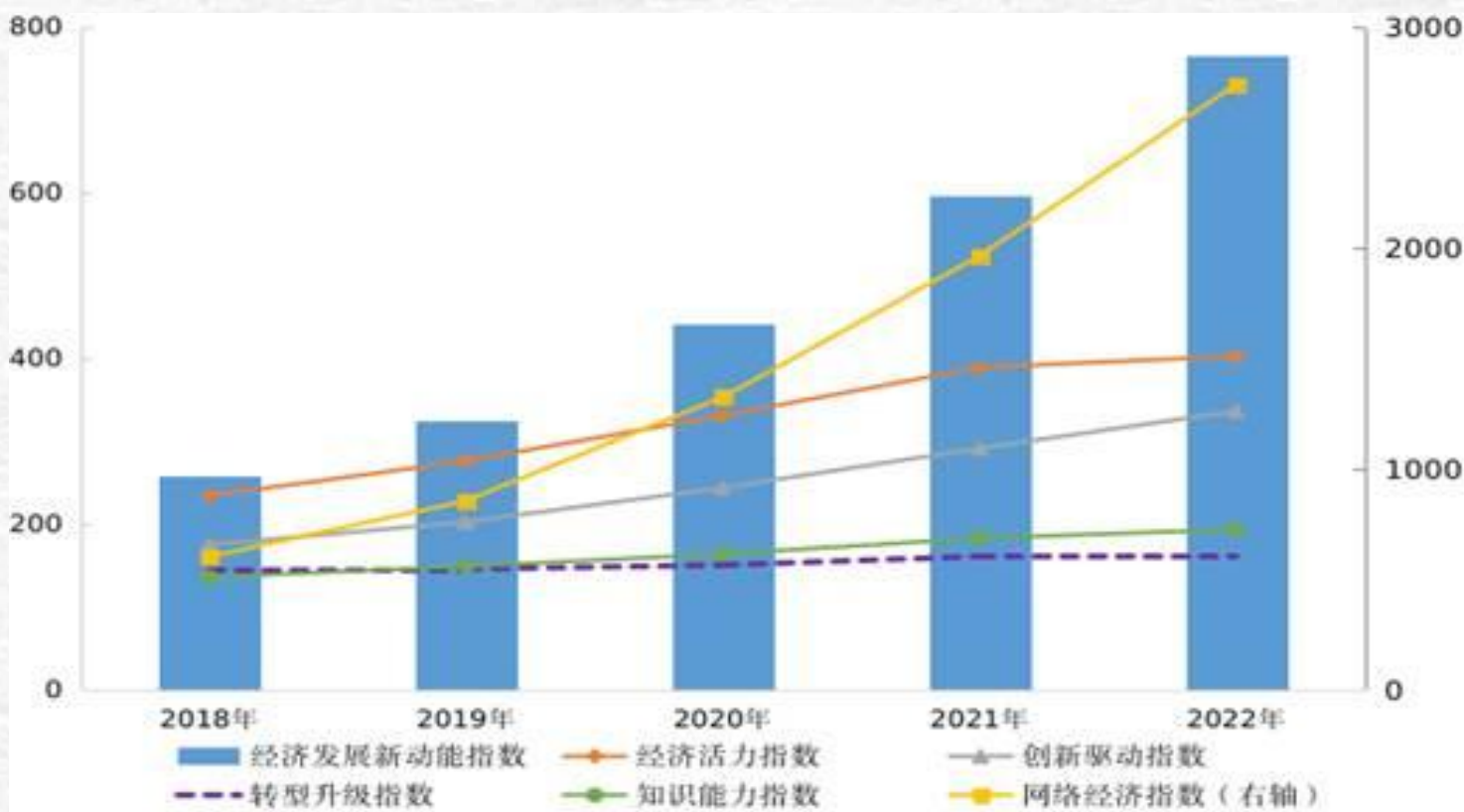
- 经济发展新动能——以新产业、新业态、新商业模式（简称“三新”）为主要内容
- 为动态监测我国经济发展新动能变动情况，国家统计局统计科学研究所《新产业新业态新商业模式统计监测制度》和经济发展新动能统计指标体系的基础上，采用定基指数方法测算了2020年我国经济发展新动能指数，并修订了2015-2019年历史指数数据。

经济发展新动能指数统计指标体系

分类指数	权重	序号	指标名称	计量单位
知识能力指数	0.2	1	经济活动人口中硕士及以上学历人数比例	%
		2	“四上”企业从业人员中专业技术人员占比	%
		3	非信息部门信息人员比重	%
		4	每万名就业人员R&D人员折合全时当量	人年
经济活力指数	0.2	1	新登记注册市场主体数量	万户
		2	科技企业孵化器数量	家
		3	国家高新技术开发区企业单位数	个
		4	实际使用外资金额	亿美元
		5	快递业务量	亿件
		6	工业企业有研发活动企业占比	%
创新驱动指数	0.2	1	R&D经费支出与GDP之比	%
		2	基础研究经费占研发支出比重	%
		3	企业R&D经费	亿元
		4	科技企业孵化器内累计毕业企业数	个
		5	每万名R&D人员专利授权数	件
		6	技术市场成交合同金额	亿元
网络经济指数	0.2	1	固定互联网宽带接入用户数	万户
		2	移动互联网用户数	万户
		3	移动互联网接入流量	亿GB
		4	电子商务平台交易额	万亿元
		5	跨境电子商务交易额	万亿元
		6	实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重	%
		7	网购替代率	%
转型升级指数	0.2	1	战略性新兴产业增加值占GDP比重	%
		2	高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重	%
		3	农业产业化经营组织数量	个
		4	通过电子商务交易平台销售商品或服务的“四上”企业占比	%
		5	高技术产品出口额占出口总额的比重	%
		6	清洁能源消费量占能源消费总量比重	%

我国经济发展新动能指数

2022年我国经济发展新动能指数（以2014年为100）为766.8，比上年增长28.4%。其中，**网络经济指数为2739.0**，比上年增长39.6%，对总指数增长的贡献率为91.6%。

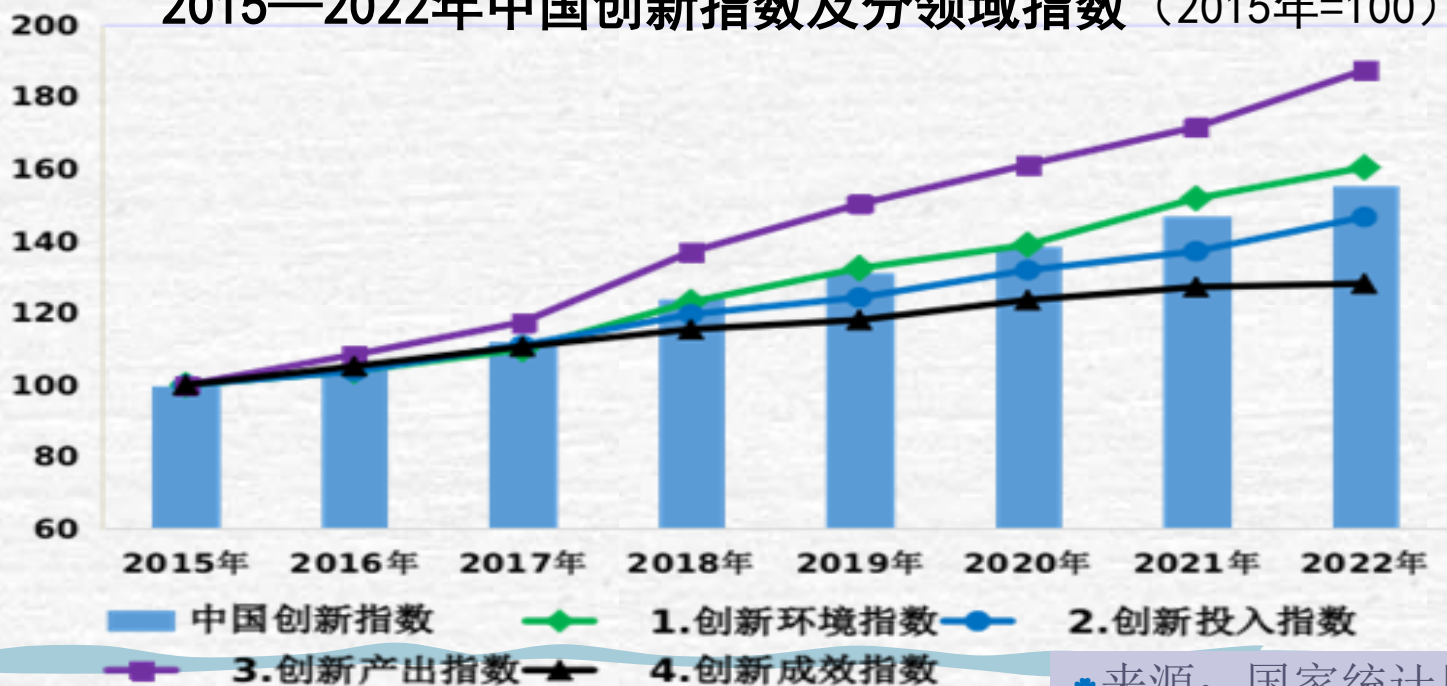


来源：（国家统计局2023.08.22）

中国创新指数

国家统计局社科文司测算，以2015年为基期，2022年中国创新指数为155.7，4个分领域指数创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别为160.4、146.7、187.5和128.2。与2015年相比，中国创新指数年均增长6.5%。

2015—2022年中国创新指数及分领域指数（2015年=100）



	2005年	2010年	2015年	2020年	2021年
中国创新指数	100	133.6	175.2	245.1	264.6
一、创新环境指数	100	135.7	174.5	266.2	296.2
1.劳动力中大专及以上学历人数指数	100	161.7	246.5	318.5	365.6
2.人均GDP指数	100	166.6	236.5	306.2	330.9
3.理工科毕业生占适龄人口比重指数	100	142.8	182.8	247.7	265.1
4.科技拨款占财政拨款的比重指数	100	116.4	101.2	104.4	111.4
5.享受加计扣除减免税企业所占比重指数	100	103.0	150.3	535.7	645.1
二、创新投入指数	100	132.3	164.1	209.8	219.0
1.每万人R&D人员全时当量指数	100	182.5	260.3	355.1	387.7
2.R&D经费占GDP比重指数	100	130.7	157.5	184.0	186.9
3.基础研究人员人均经费指数	100	163.5	248.0	301.3	337.5
4.企业R&D经费占主营业务收入比重指数	100	112.8	125.5	149.0	139.6
5.有研发机构的企业所占比重指数	100	117.6	143.8	208.7	218.7
6.开展产学研合作的企业所占比重指数	100	103.7	106.6	139.7	148.4
三、创新产出指数	100	137.2	208.1	319.8	353.6
1.每万人科技论文数指数	100	152.8	164.3	191.6	199.6
2.每万名R&D人员专利授权数指数	100	230.6	337.9	534.9	621.5
3.发明专利授权数占专利授权数的比重指数	100	89.3	136.7	124.8	129.1
4.每百家企业商标拥有量指数	100	100.1	180.0	454.6	516.5
5.每万名科技活动人员技术市场成交额指数	100	155.3	287.7	582.3	676.6
四、创新成效指数	100	129.1	154.1	184.5	189.5
1.新产品销售收入占主营业务收入的比重指数	100	115.2	127.3	187.8	189.2
2.高新技术产品出口额占货物出口额的比重指数	100	109.0	100.6	104.6	101.7
3.单位GDP能耗指数	100	123.8	150.7	173.4	178.3
4.人均主营业务收入指数	100	179.0	292.5	340.3	376.9

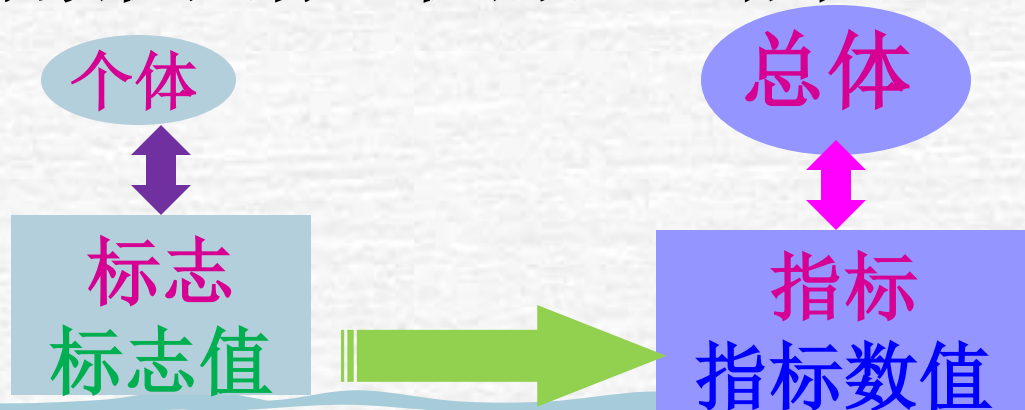
指标与标志的关系

区别：

- 标志是反映现象**个体**特征的概念；指标是反映现象**总体**数量特征的。
- 标志有的不能用数量表示的（品质标志），而所有指标都可以用数量表示；

联系：

- 指标数值是标志值的汇总结果。



- 标志与指标的区分不是绝对的，因为统计基本单位也不是一成不变的。
 - 如总体是某校全体学生时，该校的学生人数、性别比、及格率是指标，但当我们要分析全国所有高校学生的情况，以每个学校为基本单位收集数据时，这些就是标志了。
- 一些统计方法的运用并不太关心这些数据在说明总体特征的**指标**，还是反映个体特征的**标志**，为了简便，统称为“**变量**”。

变量 (variable)

——可变的量。变量可以是标志——各个总体单位某一属性或数量特征的具体表现不尽相同等；变量也可以是指标——同种指标在不同空间或不同时间的指标数值不尽相同、有变化等。

● 变量的具体取值称为**变量值或数据 (data)**。

● 例， 变 量

学生性别

成 绩

企业利润

地区生产总值

【变量值】

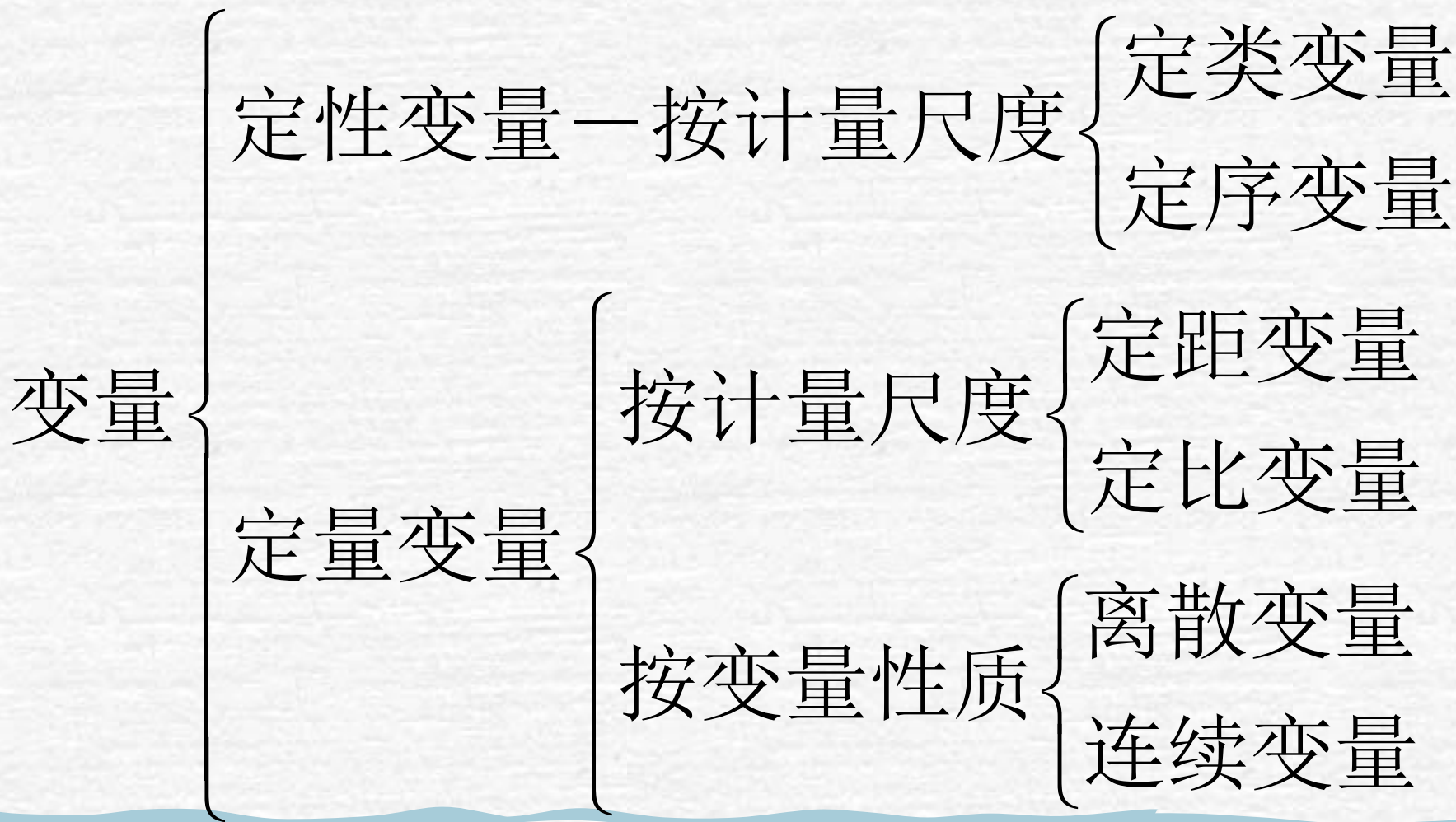
【男，女】

【80,90,95...分】

【1000,5000...万元】

【300， 470， 910...亿元】

变量的分类



如何理解诸概念之间的关系

统计研究**目的**——反映总体的数量特征

- 先要根据研究目的明确研究对象——**总体**；
- 其次要明确用反映总体什么特征——**统计指标**；

要得到统计指标的数值，就需要收集原始数据

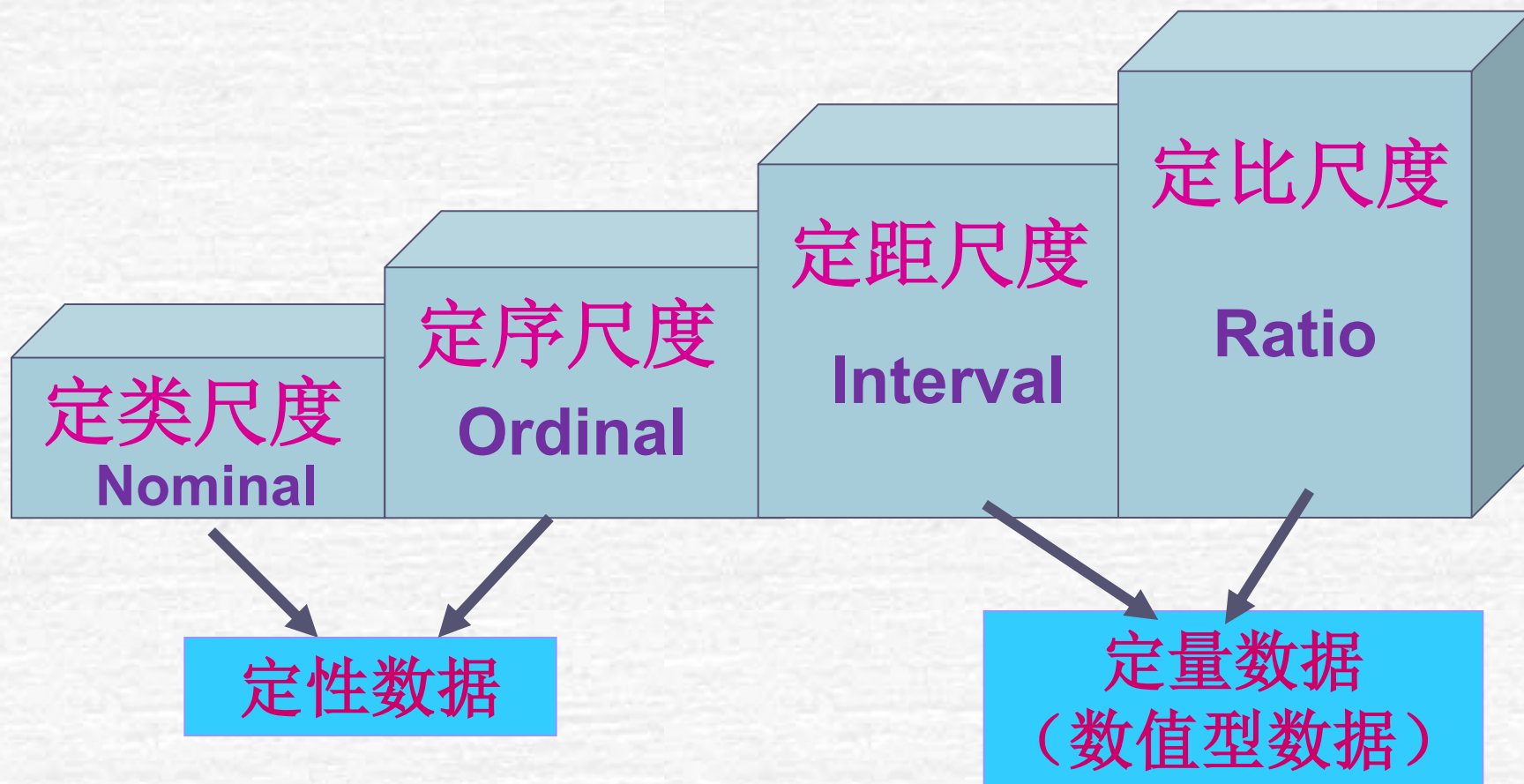
- 谁的数据呢？这就要明确基本的统计单位——**总体单位**（个体）；
- 哪些原始数据呢？这就必须明确应该对总体单位的哪些特征——**标志**进行观察，了解每个单位的具体情况（原始数据）——**标志值**。
- 指标（指标名称）和标志都可统称为“**变量**”，**变量的具体取值**（指标数值或标志值）称为**变量值即数据**。

§ 1.3.3 统计数据的分类和计量尺度

- 按是否可以直接用数字表示，分为：
定性数据和定量数据
- 按是否经过加工处理，分为：
原始数据和综合数据
- 按时间状况，统计数据可以分为
 - 截面数据（静态数据）
 - 时序数据（动态数据、时间序列）

} 面板数据
panel data

数据的计量尺度



定类尺度（名义尺度） （Nominal Data）

1. 对事物进行**平行的分类**，数据表现为“类别”；各类别可以指定数字代码表示
 - 如专业：金融、会计、统计...
2. 使用时必须符合类别穷尽和互斥的要求
3. 具有=或 $\neq$ 的数学特性
4. 最低计量层次

定序尺度（顺序尺度） （Ordinal Data）

1. 对事物分类，并给出各类别的顺序，数据表现为“**有序类别**”或“**等级**”
 - 如成绩：优秀、良好、中等、及格和不及格
2. 具有 **>** 或 **<** 的数学特性
3. 比定类尺度精确
4. 不能测量出类别之间的准确差值

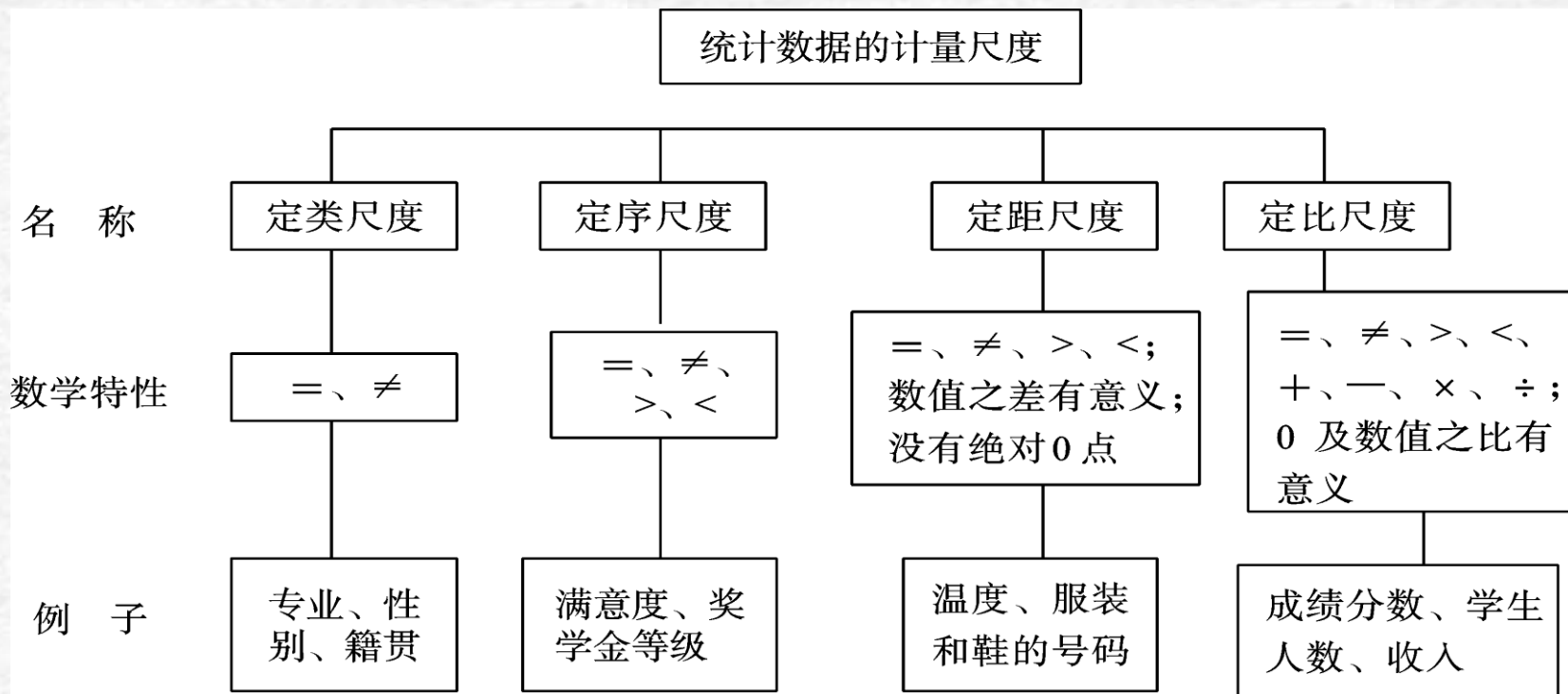
定距尺度（间隔尺度、区间尺度） (Interval Data)

- 对现象类别或顺序之间的间距进行的测度。数据表现为“数值”
 - 如气温： -8、 10、 25、 ... ($^{\circ}\text{C}$)
- 定距数据之间等量的差值具有同样的含义；“0”并不表示不存在，定距数据之间比值没有意义
- 具有 + 或 - 的数学特性，不能运用 $\times$ 或 $\div$

定比尺度（比率尺度） (Ratio Data)

- 数据表现为“数值”；
 - 如设备台数、粮食库存量、销售额...
- “0”表示没有，具有 + 或 -、 $\times$ 或 $\div$ 的数学特性；
- 是最高的计量层次
 - 高层次的数据包含了低层次数据的全部信息，能够转换为低层次的数据，但反之则不然。

四个计量尺度的主要特征



● 不同量化层次的数据，表现形式不同、信息量不同、分析功能、分析方法也不同。

● 如研究相关关系，不同类型的数据，测度相关程度的方法就不同。

§ 1.4 用EXCEL进行统计分析

- 统计函数
- 统计图表
- 数据分析工具

本章小结

- 1. 统计的三种涵义及其关系；统计学的主要学派和代表人物；统计研究的总体性和数量性特点。
- 2. 统计研究的基本方法——大量观察法、分组法、综合分析法、归纳推断法。
- 3. 统计的基本概念——总体、个体与样本及其关系；标志、指标与变量及其关系。
- 4. 统计数据的概念和分类——定性数据和定量数据；原始数据和综合数据；截面数据和时序数据；按计量尺度，统计数据可以分为定类数据、定序数据、定距数据和定比数据。

如何学好统计

- 看（听）——认真听讲、读教材（包括指导书）和参考文献（包括其他教材、案例分析、热点问题分析）
- 练——复习，及时练习（包括后面的计算所需运用的上机操作练习），
- 想——积极思考，讨论，紧密联系实际

参考书目

- 《商务与经济统计》(中/英文)，（戴维.安德森〔美〕）张建华等译，机械工业出版社
- 《统计学》，袁卫 庞皓 曾五一 等主编，高等教育出版社 【配《案例与习题》】
- 《统计学导论》（第三版）科学出版社 曾五一、肖红叶主编
- 《统计学：从数据到结论》，吴喜之，中国统计出版社 【+SPSS,另有配套的学习指导书】
- 《国民经济核算及分析》，向蓉美 杨作廪 王青华 西南财大出版社



学习要求与考试

作业： 课外练习为主，随堂练习为辅

课后辅导答疑：线上（学习通、QQ群）、现场

考核方式：

	考察内容	考察方式	分值
平时	课外作业、 课堂表现等	课后作业（纸质或电子稿，网上测试），每次按时提交； 课堂回答与出勤记录。	40
期末	教学大纲内容	闭卷考试，统一考试	60

阅读与思考

- 国家统计局 《国民经济与社会发展统计公报》 2024.02
 - 体会统计的分析研究具有哪些特点？研究报告是运用哪些统计研究的基本方法取得的成果？
 - 国民经济统计指标体系至少包括了哪几大方面的统计指标？从中举几个例子来说明每个统计指标包括了哪些构成因素，并体会怎样在分析报告中运用统计指标的信息、理解统计指标具有可量性和综合性两个特点。
- 李金昌：说文解字“统”与“计” (学习通)
- 高敏雪：政府统计应该“统”什么
- 清华大学统计学研究中心主任刘军. 大数据时代 统计学依然是数据分析灵魂. 量化研究方法 2017-02。